

实验十五

非平衡电桥测量铂电阻的温度系数

顾博宇 2400011581

物理学院南 233
2024 年 11 月 7 日

1 实验仪器

1.1 UNI-t 直流电源

1.2 ZX96 型电阻箱

仪器误差如下：

十进盘 (Ω)	$\times 10000$	$\times 1000$	$\times 100$	$\times 10$	$\times 1$	$\times 0.1$
准确度	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$

1.3 VC9806+ 数字式多用电表

仪器误差如下：

DC 200mV: $0.05\% \times \text{读数} + 0.03\text{mV}$

DC 2V: $0.05\% \times \text{读数} + 0.003\text{V}$

DC 20V: $0.05\% \times \text{读数} + 0.003\text{V}$

20k Ω : $0.2\% \times \text{读数} + 0.005\text{k}\Omega$

1.4 精密电阻

大小 1k Ω ，精度 0.1%。

1.5 色环电阻

1.6 铂电阻实验元件盒

1.7 数字温度计

2 实验内容

2.1 实验记录

使用多用数字电表 20k Ω 档分别测量 10k Ω (A) 和 10k Ω (B) 结果如下：

$$R_A = 9.961\text{k}\Omega, R_B = 10.074\text{k}\Omega$$

调节电源电压为 19V, 使用多用数字电表 20V 档测量, 得初始时实际路端电压为 19.010V。

取 $R_1 = R_B$, $R_2 = R_A$ 进行实验, 测量结果如下：

$T(^{\circ}\text{C})$	-0.48	16.72	26.49	36.74	47.11	58.23	69.38	79.28	90.78	100.44
$U_{out}(\text{mV})$	-0.07	12.25	19.20	26.47	33.81	41.66	49.52	56.43	64.48	71.25

冰点调零时 $R_p = 98.9\Omega$ 。

换用 $R_1 = R_2 = 1\text{k}\Omega$, 并调节电源电压为 2V (实际测量为 1.890V) 再次实验, 测量结果如下：

$T(^{\circ}\text{C})$	-0.49	18.28	32.04	44.21	58.17	71.16	81.16	91.21	100.43
$U_{out}(\text{mV})$	-0.03	11.52	20.04	27.52	35.97	43.74	49.63	55.54	60.89

冰点调零时 $R_p = 100.2\Omega$ 。

2.2 数据处理

2.2.1 稳压电源下的铂电阻温度系数 A_1 理论公式推导

首先, 我们容易得到

$$U_{out} = E \cdot \frac{R_2 R_T - R_1 R_p}{(R_1 + R_T)(R_2 + R_p)}$$

在 $R_1 \gg R_T$, $R_2 \gg R_p$, 且 R_p 为铂电阻在冰点时的阻值 R_0 时, 我们有

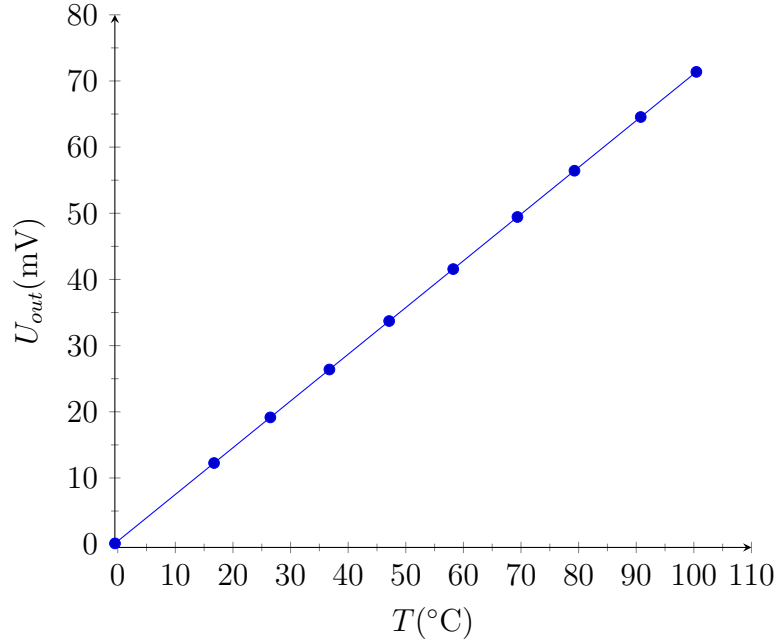
$$U_{out} = E \cdot \frac{R_2 R_T - R_1 R_0}{R_1 R_2}$$

代入 $R_T = R_0(1 + A_1 T)$, 可得到

$$U_{out} = \frac{E R_0}{R_1} A_1 T - \frac{E R_0 (R_1 + R_2)}{R_1 R_2}$$

2.2.2 第一组数据的相关分析

对数据进行线性拟合，并作图如下：



在 Origin 中，可得到 $U_{out} = 0.7061 \cdot T + 0.4498$ ，相关系数 $r = 0.999991$ 。

测温灵敏度

$$K = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta T} = k = 0.7061 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$$

由推导公式可知，

$$A_1 = \frac{kR_1}{ER_0} = 3.78 \times 10^{-3} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

不确定度的分析

$$\sigma_{R_1} = \frac{10074 \times 0.2\% + 5}{\sqrt{3}} = 14.5192 \Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{90 \times 0.1\% + 8 \times 0.5\% + 0.9 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0924 \Omega$$

$$\sigma_E = \frac{19.010 \times 0.05\% + 0.003}{\sqrt{3}} = 0.0072 \text{ V}$$

因此

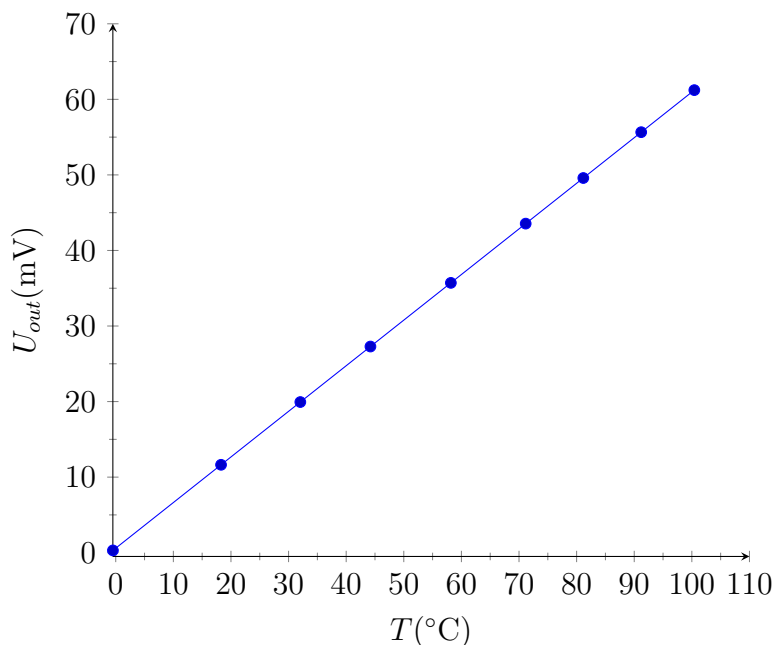
$$\sigma_{A_1} = A_1 \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_E}{E}\right)^2} = 6.65 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

故有

$$A_1 \pm \sigma_{A_1} = (3.780 \pm 0.007) \times 10^{-3} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

2.2.3 第二组数据的相关分析

对数据进行线性拟合，并作图如下：



在 Origin 中，可得到 $U_{out} = 0.6036 \cdot T + 0.5968$ ，相关系数 $r = 0.99994$ 。

测温灵敏度

$$K = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta T} = k = 0.6036 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$$

由推导公式可知，

$$A_1 = \frac{k R_1}{E R_0} = 3.19 \times 10^{-3} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

不确定度的分析

$$\sigma_{R_1} = \frac{1000 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.5774 \Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{100 \times 0.1\% + 0.2 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0670 \Omega$$

$$\sigma_E = \frac{1.890 \times 0.05\% + 0.003}{\sqrt{3}} = 0.0023 \text{ V}$$

因此

$$\sigma_{A_1} = A_1 \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_E}{E}\right)^2} = 4.80 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

故有

$$A_1 \pm \sigma_{A_1} = (3.190 \pm 0.005) \times 10^{-3} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

3 分析与讨论

3.1 比较铂电阻温度系数的测量结果与理论值，估计由于公式近似所带来的系统误差

理论值 $A_1 = 3.85 \times 10^{-3} \text{C}^{-1}$

3.1.1 第一组

相对误差为 2%，可以接受。

3.1.2 第二组

相对误差为 17%，此结果偏高。原因在于该次试验减小了 R_1 和 R_2 的阻值，使得其不是很好地满足 $R_1 \gg R_T$ ， $R_2 \gg R_p$ 的条件，由此近似时产生的误差较大。